

Lebesgue 微商定理的一个初等证明

Michael W. Botsko

Lebesgue (勒贝格) 于 1904 年 [4, p.128] 建立了“单调连续函数是几乎处处可微的”这样一个定理. 作者认为, W. H. Young 于 1911 年在没有连续性假设的情形给出了这个结果的证明. 审稿人指出, Thomson (汤姆森) 在 [8] 中提到了 Young (杨) 的文章. 然而, F. Riesz (里斯) 于 1932 年利用他的“日升 (Rising Sun) 引理” [5] 对这个结果给出了一个完全初等的证明. 虽然 Riesz 的证明对于连续的情形是简单而且漂亮的, 然而 L. A. Rubel (鲁贝尔) [7] 发现在不连续的情形却是“困难而冗长的”, 以至于足以写一篇文章单独宣布此结果. 作者所见到的除了 Riesz 的工作以外的 Lebesgue 定理的所有其他证明都涉及测度论, Vitali (维塔利) 覆盖定理, 或者 Lebesgue 稠性定理 (见 [3, p.178] 和 [6, p.100]). 1965 年 D. Austin [1] 给出了 Lebesgue 定理的一个有趣的几何证明, 它需要零测集和 Dini (迪尼) 导数的可测性等测度论知识. 这篇短文的目的是对标题所述定理给出一个完全初等的不同的证明, 它完全不用几何考虑以及不用测度论 (除了零测集). 代替 Dini 导数, 我们的证明利用上导数和下导数, 但是不要求这些函数是可测的, 证明基于 Austin 文章中的某些思想, 它们可以很容易地在初等分析的课程中找到. 我们从下述引理开始:

引理 1 令 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, 令 $P = \{x_0, x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 是 $[a, b]$ 的一个划分, 令 S 是 $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ 的一个非空子集, 并令 $A > 0$. 如果 $f(a) \leq f(b)$, 并对 S 中的每个 k 有

$$\frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}} < -A,$$

那么

$$\sum_{k=1}^n |f(x_k) - f(x_{k-1})| > |f(b) - f(a)| + AL,$$

其中 $L = \sum_{k \in S} (x_k - x_{k-1})$.

证明 由 $f(a) \leq f(b)$ 即得

$$\begin{aligned} |f(b) - f(a)| &= f(b) - f(a) = \sum_{k=1}^n (f(x_k) - f(x_{k-1})) \\ &= \sum_{k \in S} (f(x_k) - f(x_{k-1})) + \sum_{k \notin S} (f(x_k) - f(x_{k-1})) \\ &< -A \sum_{k \in S} (x_k - x_{k-1}) + \sum_{k \notin S} (f(x_k) - f(x_{k-1})) \\ &\leq -AL + \sum_{k=1}^n |f(x_k) - f(x_{k-1})|. \end{aligned}$$

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.110 (2003), No.9, p.834 – 838, An Elementary Proof of Lebesgue's Differentiation Theorem, Michael W. Botsko. Copyright ©2003 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

因而

$$\sum_{k=1}^n |f(x_k) - f(x_{k-1})| > |f(b) - f(a)| + AL,$$

这就完成了证明. ■

注 1 通过令 $g = -f$ 容易看到, 如果 $f(a) \geq f(b)$, 并且对 S 中的每个 k 有

$$\frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}} > A,$$

则引理 1 的结论也成立.

因而我们的证明将不依赖于测度论 (零测集除外), 我们需要下面初等的覆盖引理, 其证明只用了 Heine-Borel (海涅-博雷尔) 定理和 “直线上任一开集可以被表示为可数个不相交的开区间之并” 这一事实. 自然, 容易在一门初等的分析课程中建立这两个结果.

引理 2 令 E 是 (a, b) 的一个非零测度的子集. (这样, 存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使得对任何覆盖 E 的开区间序列 $\{J_n\}$ 有 $\sum_{n=1}^{\infty} |J_n| \geq \varepsilon_0$, 其中 $|J_n|$ 表示区间 J_n 的长度.) 如果 $\mathcal{J}$ 是 $[a, b]$ 的任意一个开子区间集合, 它覆盖 E . 则在 $\mathcal{J}$ 中存在有限个不相交的元素 $\{I_1, I_2, \dots, I_N\}$, 使得 $\sum_{k=1}^N |I_k| > \varepsilon_0/3$.

证明 因为 $\bigcup_{I \in \mathcal{J}} I$ 是一个开集, 所以存在不相交的开区间的一个序列 $\{(a_n, b_n)\}$, 使得 $\bigcup_{I \in \mathcal{J}} I = \bigcup_{n=1}^{\infty} (a_n, b_n)$. 由于 $E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} (a_n, b_n)$, 即有

$$\sum_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n) \geq \varepsilon_0.$$

现对每个 (a_n, b_n) , 选取它的一个闭子区间 $[a'_n, b'_n]$, 使得 $b'_n - a'_n = 3(b_n - a_n)/4$. 这样, $\sum_{n=1}^{\infty} (b'_n - a'_n) \geq 3\varepsilon_0/4$. 令 n 是一个固定的正整数. 对于每个 $x \in [a'_n, b'_n]$, 存在 $J_x \in \mathcal{J}$, 使得 $x \in J_x \subset (a_n, b_n)$. 这样, $\{J_x : x \in [a'_n, b'_n]\}$ 就是 $[a'_n, b'_n]$ 的一个开覆盖. 由 Heine-Borel 定理, 在这个开覆盖中存在有限个集合 $J_1, J_2, \dots, J_p$, 使得 $[a'_n, b'_n] \subset \bigcup_{k=1}^p J_k$. 并且, 如果必要, 通过放弃某些区间我们不妨假设在 $\{J_k\}_{k=1}^p$ 中任何区间都不是 $\{J_k\}_{k=1}^p$ 中余下区间之并的一个子集. 这样, 每个 J_i 包含一个点 x_i , 它不属于 $\bigcup_{k \neq i} J_k$, 并且, 如果必要, 通过对诸 J_k 重新编号, 我们不妨假设 $x_1 < x_2 < x_3 < \dots < x_p$. 因而, $\{J_1, J_3, J_5, \dots\}$ 和 $\{J_2, J_4, J_6, \dots\}$ 都是 $\mathcal{J}$ 的不相交的有限子集. 显然, 或者 $\sum_k |J_{2k-1}| \geq (\sum_{k=1}^p |J_k|)/2$, 或者 $\sum_k |J_{2k}| \geq (\sum_{k=1}^p |J_k|)/2$. 这样, 取决于这两个不等式哪个成立, 我们可以找到 $\mathcal{J}$ 的一个不相交的子集合 $\mathcal{J}_n$, 使得

$$\sum_{I \in \mathcal{J}_n} |I| \geq \left(\sum_{k=1}^p |J_k| \right) / 2 \geq (b'_n - a'_n) / 2.$$

由此即得, 对每个正整数 n 存在 $\mathcal{J}$ 的一个不相交的子集合 $\mathcal{J}_n$, 它的每个开区间是 (a_n, b_n) 的子集, 使得 $\sum_{I \in \mathcal{J}_n} |I| \geq (b'_n - a'_n)/2$. 对此不等式两边求和, 我们得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{I \in \mathcal{J}_n} |I| \geq \left(\sum_{n=1}^{\infty} (b'_n - a'_n) \right) / 2 \geq 3\varepsilon_0/8.$$

因而, $\bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{J}_n = \{I_1, I_2, I_3, \dots\}$ 是 $\mathcal{J}$ 的一个可数的不相交的子集合, 满足 $\sum_{n=1}^{\infty} |I_n| \geq 3\varepsilon_0/8$. 最后, 为了完成证明, 我们选取 N 足够大, 使得 $\sum_{k=1}^N |I_k| > \varepsilon_0/3$ 即可. ■

除此之外, 我们还需要引理 2 的下述显然的变异.

注 2 假设 E 和 ε_0 如引理 2 所述. 令 P 是 $[a, b]$ 的一个给定的有限子集, 并令 $\mathcal{J}$ 是 $[a, b]$ 的开子区间的一个集合, 它覆盖 $E - P$. 那么, 通过对 $\mathcal{J}$ 加上一些中心在 P 的每个点的充分小的开区间, 并利用引理 2, 不难证明在 $\mathcal{J}$ 中存在有限个不相交的元素 $\{I_1, I_2, \dots, I_N\}$, 使得 $\sum_{k=1}^N |I_k| > \varepsilon_0/4$.

我们现在已准备好建立主要结果了, 其证明仅依赖于上、下导数, 而不是 4 个 Dini 导数.

定理 1 如果 f 在 $[a, b]$ 上是非减的, 则 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上几乎处处存在.

证明 论证类似于 [1] 中的那个论证. 由于除了一个可数点集外 f 是连续的 (一个平凡的证明见 [2, p.149]), 只需证明集合

$$F = \{x : x \in (a, b), f \text{ 在 } x \text{ 处连续, 且 } \overline{D}f(x) > \underline{D}f(x)\}$$

有零测度. 这里

$$\overline{D}f(x) = \limsup_{y \rightarrow x} \frac{f(y) - f(x)}{y - x}, \quad \underline{D}f(x) = \liminf_{y \rightarrow x} \frac{f(y) - f(x)}{y - x}$$

分别是 f 在 x 处的上、下导数. 显然, F 是对于有理数 r, s (满足 $r > s$) 的诸集合

$$E_{r,s} = \{x : x \in (a, b), f \text{ 在 } x \text{ 处连续, 且 } \overline{D}f(x) > r > s > \underline{D}f(x)\}$$

的可数并. 这样, 我们只需证明每个 $E_{r,s}$ 有零测度.

设其反, 即对于某对 r, s , 集合 $E = E_{r,s}$ 不是零测度, 并令 ε_0 是引理 2 中的正数. 若 $A = (r - s)/2$, $B = (r + s)/2$, 以及 $g = f - Bx$, 则显然 A 和 B 都是正的, 并且

$$E = \{x : x \in (a, b), g \text{ 在 } x \text{ 处连续, 且 } \overline{D}g(x) > A, \underline{D}g(x) < -A\}.$$

因为 $\{\sum_P |g(x_k) - g(x_{k-1})| : P \text{ 是 } [a, b] \text{ 的一个划分}\}$ 显然被 $f(b) - f(a) + B(b - a)$ 围于上, 我们可以令 T 是这个集合的最小上界. 因为 A 和 ε_0 都是正的, 因而存在 $[a, b]$ 的一个划分 $P = \{x_0, x_1, x_2, \dots, x_n\}$, 满足

$$\sum_{k=1}^n |g(x_k) - g(x_{k-1})| > T - \frac{A\varepsilon_0}{4}. \quad (1)$$

现在令 $x \in E - P$, 这意味着对于某个 k , $x \in E \cap (x_{k-1}, x_k)$. 由于 $\underline{D}g(x) < -A$, $\overline{D}g(x) > A$, 并且 g 在 x 处是连续的, 我们可以选取 a_x 和 b_x , 使得 $a_x < x < b_x$, $(a_x, b_x) \subset (x_{k-1}, x_k)$, 以及根据 $g(x_{k-1}) \leq g(x_k)$ 或 $g(x_{k-1}) \geq g(x_k)$ 而使得 $(g(x_k) - g(x_{k-1})) / (x_k - x_{k-1}) < -A$ 或 $(g(x_k) - g(x_{k-1})) / (x_k - x_{k-1}) > A$. 这样, $\mathcal{J} = \{(a_x, b_x) : x \in E - P\}$ 是 $[a, b]$ 的开子区间的一个集合, 它覆盖 $E - P$. 由注 2, 存在 $\mathcal{J}$ 的有限个不相交的元素的一个集合 $\{I_1, I_2, \dots, I_N\}$, 使得

$$\sum_{k=1}^N |I_k| > \frac{\varepsilon_0}{4}. \quad (2)$$

现在令 $Q = \{y_0, y_1, y_2, \dots, y_q\}$ 是 $[a, b]$ 的一个划分, 它由 P 的点和诸区间 $I_1, I_2, \dots, I_N$ 的端点所决定. 对于至少包含 $\{I_1, I_2, \dots, I_N\}$ 中一个区间的每个 $[x_{k-1}, x_k]$, 从引理 1 或

注 1 我们推得

$$\sum_{[y_{i-1}, y_i] \subset [x_{k-1}, x_k]} |g(y_i) - g(y_{i-1})| > |g(x_k) - g(x_{k-1})| + AL_k, \quad (3)$$

其中求和取在由 Q 决定的、包含在 $[x_{k-1}, x_k]$ 中的那些闭区间上, 而 L_k 是包含在 $[x_{k-1}, x_k]$ 中的那些区间 $I_1, I_2, \dots, I_N$ 的长度之和. 对不等式 (3) 关于 k 求和, 并利用 (1) 和 (2), 我们得到

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^q |g(y_k) - g(y_{k-1})| &> \sum_{k=1}^n |g(x_k) - g(x_{k-1})| + A \sum_{k=1}^N |I_k| \\ &> T - \frac{A\varepsilon_0}{4} + A\left(\frac{\varepsilon_0}{4}\right) = T, \end{aligned}$$

这与 T 的定义矛盾, 因而完成了证明. ■

最后我们证明, 如果 f 是 $[a, b]$ 上的一个非减实值函数, 那么 f 在 $[a, b]$ 上几乎处处有有限导数. 显然, 这只需证明下述结果即可.

定理 2 如果 f 是 $[a, b]$ 上的非减函数, 则 $\underline{D}f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是几乎处处有限的.

证明 因为对所有 $x \in (a, b)$ 有 $\underline{D}f(x) \geq 0$, 所以只需证明在 (a, b) 上几乎处处有 $\underline{D}f(x) < \infty$ 即可. 为此我们证明 $E = \{x : x \in (a, b), \text{ 且 } \underline{D}f(x) = \infty\}$ 有零测度. 假设 E 不是零测度. 令 M 是一个任意大的正数, 而 $\varepsilon_0 > 0$ 如引理 2 中所述. 若 $x \in E$, 则 $\underline{D}f(x) > M$, 并且存在 a_x, b_x , 使得 $a_x < x < b_x$, $(a_x, b_x) \subset (a, b)$ 和

$$\frac{f(b_x) - f(a_x)}{b_x - a_x} > M.$$

这样 $\mathcal{J} = \{(a_x, b_x) : x \in E\}$ 覆盖 E , 并由引理 2, $\mathcal{J}$ 包含有限个不相交的元素 $\{I_1, I_2, \dots, I_N\}$, 使得 $\sum_{k=1}^N |I_k| > \varepsilon_0/3$. 对每个 k , 令 $I_k = (a_k, b_k)$. 因为 f 是增的, 显然

$$f(b) - f(a) \geq \sum_{k=1}^N (f(b_k) - f(a_k)) > \sum_{k=1}^N M(b_k - a_k) > M \frac{\varepsilon_0}{3}.$$

因而 $f(b) - f(a) > M\varepsilon_0/3$. 因为 $\varepsilon_0 > 0$, 并且 M 是任意大, 因此这与 $f(b) - f(a)$ 的有限性矛盾. ■

参考文献

- [1] D. Austin, A geometric proof of the Lebesgue differentiation theory, Proc. Amer. Math. Soc. 16 (1965) 220–221.
- [2] R. P. Boas, A Primer of Real Functions, 3rd ed., Mathematical Association of America, Washington, D.C., 1981.
- [3] C. Goffman, Real Functions, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1961.
- [4] H. Lebesgue, Leçons sur l'intégration et la recherche des fonctions primitives, Paris, 1904; 2nd ed., Gauthier-Villars, Paris, 1928.
- [5] F. Riesz, Sur l'existence de la dérivée des fonctions monotones et sur quelques problèmes qui s'y rattachent, Acta Litt. Sci. Szeged 5 (1932) 208–221.
- [6] L. A. Royden, Real Analysis, 3rd ed., Macmillan, New York, 1988.
- [7] L. A. Rubel, Differentiability of monotonic functions, Colloq. Math. 10 (1963) 277–279.
- [8] B. S. Thomson, Real Functions, Lecture notes in Mathematics, no.1170, Springer-Verlag, Berlin, 1985.

(陆柱家 译 姚景齐 校)